

FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE : LIMITE - CONTINUITÉ

DR. EDJA Kouamé B.

Table des matières

I - Objectifs	4
II - Limites et branches infinies	5
1. Limite en un point.....	5
2. Limite en l'infini	6
3. Limite à gauche et à droite	6
4. Opérations sur les limites et branches infinies.....	7
5. Branches infinies.....	7
III - Exercices	10
IV - Continuité et prolongement par continuité	11
1. Continuité en un point	11
2. Prolongement par continuité.....	12
3. Le théorème des valeurs intermédiaires	12
V - Exercices	14
VI - Dérivation	15
1. Dérivée en un point	15
2. Somme, Produit, quotient.....	16
3. Dérivée de fonctions usuelles	16
4. Extremum local	17
5. Exercice	18
6. Exercice	18
7. Exercice	19
VII - Propriété des dérivées	20
1. Théorème de Rolle.....	20
2. Théorème des accroissements finis.....	20
3. Fonction monotonie et dérivée.....	20
4. Règle de l'Hospital	21
VIII - Solutions des exercices	22
IX - Bibliographie	25

X - Webographie

26

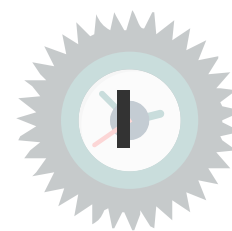
Objectifs



À la fin de cette leçon, vous serez capable :

- définir les propriétés d'une fonction dans un voisinage suffisamment petit d'un point donné ;
- de calculer les limites d'une fonction ;
- d'utiliser la notion de continuité pour résoudre des problèmes de calcul.
- maîtriser la notion de dérivée et son interprétation ;
- de calculer les dérivées de fonctions ;
- d'utiliser les théorèmes liés à la dérivée pour résoudre des problèmes de calcul.

Limites et branches infinies



1. Limite en un point

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ un point de I ou une extrémité de I .



Définition

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que f a pour limite ℓ en x_0 si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0 \mid \forall x \in I, |x - x_0| < \eta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

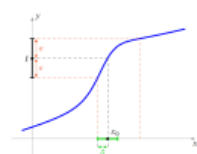
On dit aussi que $f(x)$ tend vers ℓ lorsque x tend vers x_0 . On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$



Remarque

1. Intuitivement, cette définition signifie que $f(x)$ est aussi près de ℓ que l'on veut à condition de choisir x suffisamment près de x_0
2. La définition de la limite précédente permet de dire qu'il y a équivalence entre écrire que $f(x)$ tend vers ℓ et $f(x) - \ell$ tend vers 0 quand x tend vers x_0
3. On peut remplacer certaines inégalités strictes « $<$ » par des inégalités larges « $\leq$ » dans la définition :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0 \mid \forall x \in I, |x - x_0| \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$
4. N'oubliez pas que l'ordre des quantificateurs est important, on ne peut pas échanger le $\forall \varepsilon$ avec le $\exists \eta_\varepsilon$: le η_ε dépend en général du ε .



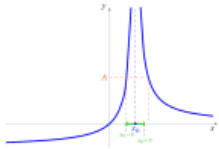
Définition

- On dit que f a pour limite $+\infty$ en x_0 si

$$\forall A > 0, \exists \eta_A > 0 \mid \forall x \in I, |x - x_0| < \eta_A \Rightarrow f(x) > A.$$
 On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$.
- On dit que f a pour limite $-\infty$ en x_0 si

$$\forall A > 0, \exists \eta_A > 0 \mid \forall x \in I, |x - x_0| < \eta_A \Rightarrow f(x) < -A$$
 On note alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$.

1. Intuitivement, cela signifie que lorsque x s'approche de x_0 , $f(x)$ devient très grand $(+\infty)$ ou très petit $(-\infty)$.
2. Lorsqu'on est en présence d'une limite infinie $(+\infty$ ou $-\infty)$ en un point fini x_0 , on dit que la droite d'équation $x = x_0$ est une asymptote verticale à la courbe représentative de f .



2. Limite en l'infini

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle de la forme $I =]a, +\infty[$.

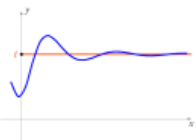
Soit $\ell \in \mathbb{R}$.

- On dit que f a pour limite ℓ en $+\infty$ si :
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_\varepsilon > 0 \mid \forall x \in I, x > \eta_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$.

On note alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.

- On dit que f a pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si :
 $\forall A > 0, \exists \eta_A > 0 \mid \forall x \in I, x > \eta_A \Rightarrow f(x) > A$.

On note alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



lorsque x devient très grand (tend vers $+\infty$), $f(x)$ devient très proche de ℓ .

On définirait de la même manière la limite en $-\infty$ pour des fonctions définies sur les intervalles du type $] -\infty, a[$.

3. Limite à gauche et à droite

Soit f une fonction définie sur un ensemble de la forme $]a, x_0[\cup]x_0, b[$.

On appelle limite à droite en x_0 de f la limite de la fonction f définie sur $]x_0, b[$ en x_0 et on la note $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

On définit de même la limite à gauche en x_0 de f : la limite de la fonction f définie $]a, x_0[$ en x_0 et on la note $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.



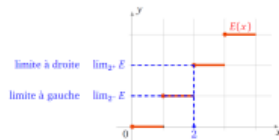
Si la fonction f a une limite en x_0 , alors ses limites à gauche et à droite en x_0 coïncident et se valent.



Considérons la fonction partie entière au point $x = 2$:

- comme pour tout $x \in]2, 3[$ on a $E(x) = 2$, on a limite à droite de 2 est 2,
- comme pour tout $x \in [1, 2[$ on a $E(x) = 1$, on a limite à gauche est 1.

Ces deux limites étant différentes, on en déduit que E n'a pas de limite en 2.



4. Opérations sur les limites et branches infinies

Si une fonction admet une limite, alors cette limite est unique.

Soient deux fonctions f et g . On suppose que x_0 est un réel, ou que $x_0 = +\infty$ ou $-\infty$.

f	g	$f+g$	f	g	$f \times g$	f	g	f/g
L	L'	$L+L'$	L	L'	$L \times L'$	L	$L' \neq 0$	L/L'
$+\infty$	L'	$+\infty$	$L \neq 0$	∞	∞	L	∞	0
L	$+\infty$	$+\infty$	∞	$L' \neq 0$	∞	$L \neq 0$	0	∞
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	∞	0	F.I.	∞	$L' \neq 0$	∞
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0	∞	F.I.	0	0	F.I.
$+\infty$	$-\infty$	F.I.	∞	∞	∞	∞	∞	F.I.

Théorèmes des majorations et encadrement

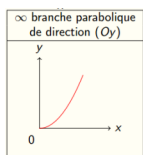
Si pour tout $x \in [a, b[$, ($b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$),

- $g(x) \leq f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = +\infty$
- $g(x) \geq f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = -\infty$
- $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = \lim_{x \rightarrow b} h(x) = L$, alors $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = L$

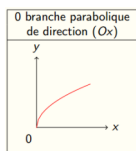
5. Branches infinies

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$; pour déterminer la nature infinies, on calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$

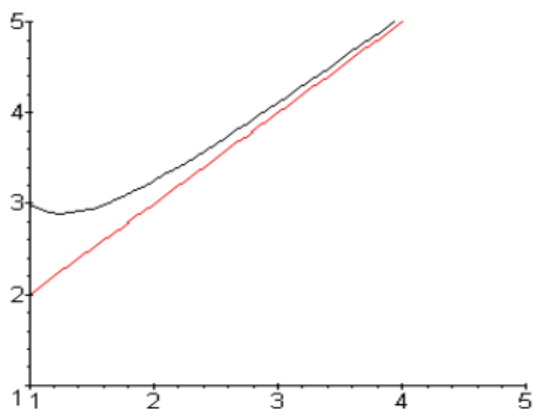
Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$



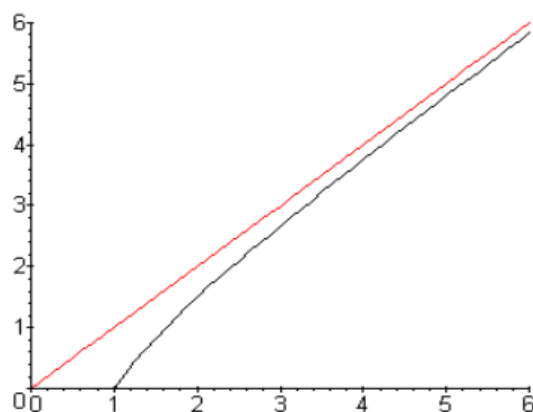
Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$



Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax = b$, alors la droite (D) d'équation $y = ax + b$ est **asymptote oblique** à (C_f) à ∞

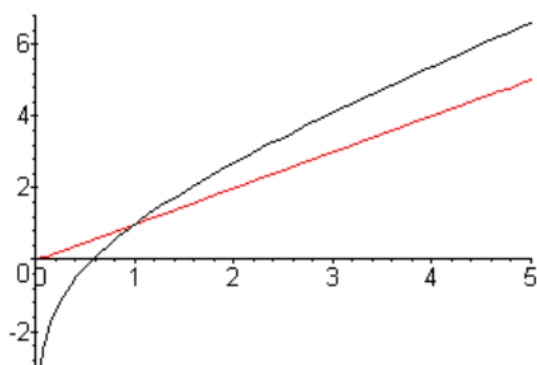


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax - b = 0^+$$

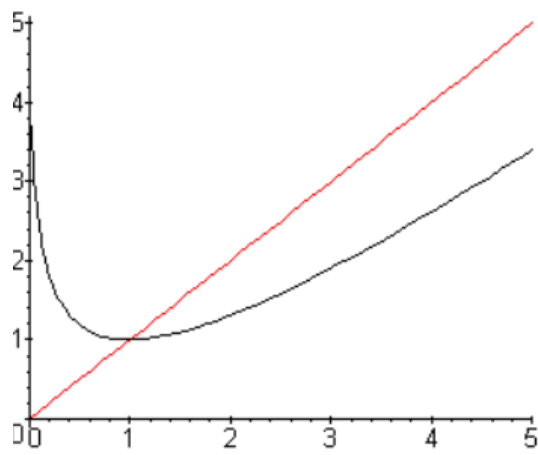


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax - b = 0^-$$

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - ax = \infty$, alors la branche infinie est **une branche parabolique oblique de pente a**

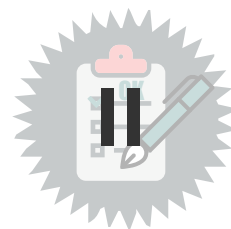


$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - ax = -\infty$$

Exercices



Exercice 1

[solution n°1 p. 22]

Soit $f(x) = \frac{2x^2 - x - 2}{3x^2 + 2x + 2}$

Exercice

Déterminer, si elle existe, la limite de f en 0.

Exercice

Déterminer, si elle existe, la limite de f en $+\infty$.

Exercice 4

[solution n°2 p. 22]

Déterminer, si elle existe en 0 de $\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{x}$.

Exercice 5

[solution n°3 p. 22]

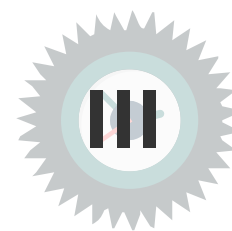
Donner la limite en 2 de $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$

Exercice 6

[solution n°4 p. 22]

la limite de $\sin(1/x)$ en $+\infty$

Continuité et prolongement par continuité



1. Continuité en un point

f est continue en x_0 si elle est définie en x_0 et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ c-à-d

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0),$$

f est continue à droite (resp. à gauche) en x_0 si en x_0 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ ($\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$).

Proposition (suite et continuité)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et x_0 un point de I . Alors :

f est continue en $x_0 \iff$ pour toute suite (u_n) qui converge vers x_0 la suite $(f(u_n))$ converge vers $f(x_0)$

? Exemple

On retiendra surtout l'implication : si f est continue sur I et si (u_n) est une suite convergente de limite l , alors $(f(u_n))$ converge vers $f(l)$.

On l'utilisera intensivement pour l'étude des suites récurrentes $u_{n+1} = f(u_n)$: si f est continue et $u_n \rightarrow \ell$, alors $f(\ell) = \ell$

Proposition

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues en un point $x_0 \in I$. Alors

- $\lambda \cdot f$ est continue en x_0 (pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$),
- $f + g$ est continue en x_0 ,
- $f \times g$ est continue en x_0 ,
- si $f(x_0) \neq 0$, alors $\frac{1}{f}$ est continue en x_0 .

Proposition

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions telles que $f(I) \subset J$. Si f est continue en un point $x_0 \in I$ et si g est continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Définition (Continuité sur un intervalle)

🔑 Définition

Soit D un intervalle ou une réunion d'intervalles. Une fonction f , définie sur D , est dite continue sur D , si f est continue en tout point de D .

2. Prolongement par continuité



Définition

Soit I un intervalle, x_0 un point de I et $f : I \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que f est prolongeable par continuité en x_0 si f admet une limite finie en x_0 . Notons alors ℓ cette limite.

On définit alors la fonction $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ en posant pour tout $x \in I$

$$g(x) = f(x) \text{ si } x = x_0$$

$$g(x) = \ell \text{ si } x \neq x_0$$

Alors g est continue en x_0 et on l'appelle le **prolongement par continuité** de f en x_0 .



Exemple

Soit la fonction f définie par $\frac{x-1}{x^3-1}$.

On a $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

On observe que :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^3-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^2+x+1} = \frac{1}{3}.$$

f est donc prolongeable en 1 et sa fonction prolongée est :

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x^3-1} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{1}{3} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$



Exemple

3. Le théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 1 (Théorème des valeurs intermédiaires)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un segment.

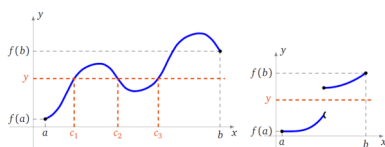
Pour tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.



Remarque

Une illustration du théorème des valeurs intermédiaires (figure de gauche), le réel c n'est pas nécessairement unique.

De plus si la fonction n'est pas continue, le théorème n'est plus vrai (figure de droite).

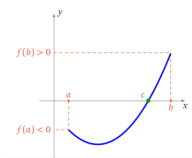


Voici la version la plus utilisée du théorème des valeurs intermédiaires.

Corollaire 1.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un segment.

Si $f(a) \cdot f(b) < 0$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

**? Exemple**

Tout polynôme de degré impair possède au moins une racine réelle.

En effet, un tel polynôme s'écrit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ avec n un entier impair.

On peut supposer que le coefficient a_n est strictement positif. Alors on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$. En particulier, il existe deux réels a et b tels que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$ et on conclut grâce au corollaire précédent.

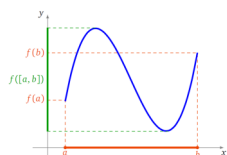
**Corollaire 2.**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I .

Alors $f(I)$ est un intervalle.

! Attention

Il serait faux de croire que l'image par une fonction f de l'intervalle $[a, b]$ soit l'intervalle $[f(a), f(b)]$ (voir la figure ci-dessous).

**Théorème 2.**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un segment. Alors il existe deux réels m et M tels que $f([a, b]) = [m, M]$.

Autrement dit, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment.

Comme on sait déjà par le théorème des valeurs intermédiaires que $f([a, b])$ est un intervalle, le théorème précédent signifie exactement que

Si f est continue sur $[a, b]$
alors f est bornée sur $[a, b]$, et elle atteint ses bornes.

Donc m est le minimum de la fonction sur l'intervalle $[a, b]$ alors que M est le maximum.

Exercices



Exercice 1

[solution n°5 p. 23]

La fonction définie par $f(x) = \frac{x^3+8}{|x+2|}$ admet-elle un prolongement par continuité en -2 ?

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 2

[solution n°6 p. 23]

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \begin{cases} \sin(x) \cos(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0. \end{cases}$

f est-elle continue ?

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Exercice 3

[solution n°7 p. 23]

Soient $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Quelles sont, parmi les fonctions suivantes, celles dont on peut affirmer qu'elles sont bornées :

- ☐ $f + g$
- ☐ $f \times g$
- ☐ f/g

Exercice 4

[solution n°8 p. 23]

Lesquelles des fonctions suivantes admettent une racine

- ☐ $P(x) = x^5 - 3x - 2$
- ☐ $f(x) = x2^x - 1$

Dérivation



1. Dérivée en un point



Définition

Soit f une fonction définie sur D et $x_0 \in D$ tel que f soit définie au voisinage de x_0 . On dit que f est dérivable en x_0 si la fonction

$$r : x \mapsto r(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ a une limite en } x_0. \text{ Cette limite se note } f'(x_0) \text{ ou } \frac{df}{dx}(x_0) \text{ et est}$$

appelée le **nombre dérivé** ou simplement **la dérivée** de f en x_0 .



Définition

Si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe, f est dite dérivable à droite en x_0 , et cette limite est appelée dérivée à droite de f en x_0 , et notée $f'_d(x_0)$.

On définit de même la dérivée à gauche en x_0 , notée $f'_g(x_0)$.

f est dérivable en x_0 si, et seulement si, f admet en x_0 une dérivée à droite et une dérivée à gauche et les deux demi-dérivées sont égales.



Exemple

Soit une fonction f définie par $x \mapsto x^3$, est dérivable en tout point x_0 de $\mathbb{R}$, en effet utilisant la division euclidienne de $x^3 - x_0^3$ par $x - x_0$ on obtient $\frac{x^3 - x_0^3}{x - x_0} = x^2 + xx_0 + x_0^2$, d'où

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^3 - x_0^3}{x - x_0} = 3x_0^2 = f'(x_0). \text{ On en déduit que } \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = 3x^2.$$

Proposition

- f est dérivable en x_0 si et seulement si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$;
- f est dérivable en x_0 si et seulement si il existe $\ell \in \mathbb{R}$ et une fonction $\varepsilon : I \rightarrow \mathbb{R}$ tel que $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)\ell + (x - x_0)\varepsilon(x)$ et $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow x_0$.

Proposition

Soit I un intervalle ouvert, $x_0 \in I$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

- Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0 .
- Si f est dérivable sur I alors f est continue sur I .



Remarque

La réciproque est fautive : par exemple, la fonction valeur absolue est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

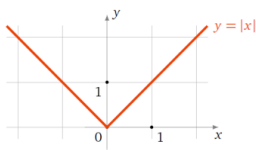
En effet, le taux d'accroissement de $f(x) = |x|$ en $x_0 = 0$ vérifie :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} +1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Il y a bien une limite à droite (qui vaut +1), une limite à gauche (qui vaut -1) mais elles ne sont pas égales :

il n'y a pas de limite en 0. Ainsi f n'est pas dérivable en $x = 0$.

Cela se lit aussi sur le dessin, il y a une demi-tangente à droite, une demi-tangente à gauche, mais elles ont des directions différentes.



Exemple

2. Somme, Produit, quotient

Proposition

- $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
- $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x)$ où λ est un réel fixé
- $(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- $\left(\frac{1}{f}\right)'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$ (si $f(x) \neq 0$)
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ (si $g(x) \neq 0$)

3. Dérivée de fonctions usuelles

Le tableau de gauche est un résumé des principales formules à connaître, x est une variable. Le tableau de droite est celui des compositions (voir paragraphe suivant), u représente une fonction $x \mapsto u(x)$.

Fonction	Dérivée
x^n	nx^{n-1} ($n \in \mathbb{Z}$)
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
x^a	ax^{a-1} ($a \in \mathbb{R}$)
e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$

Fonction	Dérivée
u^n	nu^{n-1} ($n \in \mathbb{Z}$)
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{u}$	$\frac{1}{2\sqrt{u}} u'$
u^a	au^{a-1} ($a \in \mathbb{R}$)
e^u	$u' e^u$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\cos u$	$-u' \sin u$
$\sin u$	$u' \cos u$
$\tan u$	$u'(1 + \tan^2 u) = \frac{u'}{\cos^2 u}$



Remarque

Si vous devez dériver une fonction avec un exposant dépendant de x il faut absolument repasser à la forme exponentielle.

Par exemple si $f(x) = 2^x$ alors on réécrit d'abord $f(x) = e^{x \ln 2}$ pour pouvoir calculer $f'(x) = \ln 2 \cdot e^{x \ln 2} = \ln 2 \cdot 2^x$.

Proposition

Si f est dérivable en x et g est dérivable en $f(x)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x de dérivée :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

 Exemple

Calculons la dérivée de $\ln(1+x^2)$. Nous avons $g(x) = \ln(x)$ avec $g'(x) = 1/x$; et $f(x) = 1+x^2$ avec $f'(x) = 2x$. Alors la dérivée de $\ln(1+x^2) = g \circ f(x)$ est :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = g'(1+x^2) \cdot 2x = \frac{2x}{1+x^2}$$

Corollaire 1.

Soit I un intervalle ouvert. Soit $f : I \rightarrow J$ dérivable et bijective dont on note $f^{-1} : J \rightarrow I$ la bijection réciproque.

Si f' ne s'annule pas sur I alors f^{-1} est dérivable et on a pour tout $x \in J$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Dérivées successives

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et soit f' sa dérivée. Si la fonction $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ est aussi dérivable on note $f'' = (f')'$ la dérivée seconde de f . Plus généralement on note : $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$ et $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

Si la dérivée n -ième $f^{(n)}$ existe on dit que f est n fois dérivable.

Formule de Leibniz

Si f et g admettent des dérivées d'ordre n en x_0 , alors il en est de même de fg ; et

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$$

4. Extremum local **Définition**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur un intervalle I .

- On dit que x_0 est un **point critique** de f si $f'(x_0) = 0$.
- On dit que f admet un **maximum local** en x_0 (resp. un minimum local en x_0) s'il existe un intervalle ouvert J contenant x_0 tel que

$$\forall x \in I \cap J, f(x) \leq f(x_0) \text{ (resp. } f(x) \geq f(x_0)).$$

- On dit que f admet un **extremum local** en x_0 si f admet un maximum local ou un minimum local en ce point.

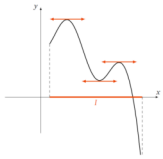
Théorème 1.

Soit I un intervalle ouvert et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Si f admet un maximum local (ou un minimum local) en x_0 alors $f'(x_0) = 0$.



Remarque

En d'autres termes, un maximum local (ou un minimum local) x_0 est toujours un point critique. Géométriquement, au point $(x_0, f(x_0))$ la tangente au graphe est horizontale.



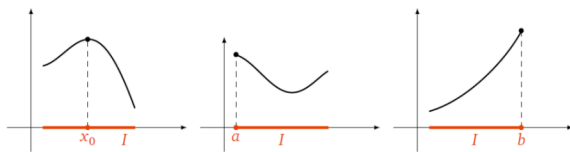
Remarque

1. La réciproque du théorème 1 est fausse. Par exemple la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$ mais $x_0 = 0$ n'est ni maximum local ni un minimum local.
2. L'intervalle du théorème 1 est ouvert. Pour le cas d'un intervalle fermé, il faut faire attention aux extrémités.

Par exemple si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable qui admet un extremum en x_0 , alors on est dans l'une des situations suivantes :

- $x_0 = a$,
- $x_0 = b$,
- $x_0 \in]a, b[$ et dans ce cas on a bien $f'(x_0) = 0$ par le théorème 1.

Aux extrémités on ne peut rien dire pour $f'(a)$ et $f'(b)$, comme le montre les différents maximums sur les dessins suivants.



3. Pour déterminer $\max_{[a,b]} f$ et $\min_{[a,b]} f$ (où $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction dérivable) il faut comparer les valeurs de f aux différents points critiques et en a et en b .

5. Exercice

Montrer que la fonction $f(x) = x^4$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$ et que $f'(x_0) = 4x^3$.

6. Exercice

Question 1

[solution n°9 p. 24]

Montrer que la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est dérivable en tout point $x_0 > 0$ et que $f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Question 2

[solution n°10 p. 24]

Montrer que la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ (qui est continue en $x_0 = 0$) n'est pas dérivable en $x_0 = 0$.

7. Exercice

Question 1

[solution n°11 p. 24]

calculer les dérivées des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = x \ln x, f_2(x) = \sin(1/x),$$

$$f_3(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1 + x^2}},$$

$$f_4(x) = \left(\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \right)^{\frac{1}{3}}, f_5(x) = x^x,$$

Question 2

[solution n°12 p. 24]

Soit $f :]1, +\infty[\rightarrow]-1, +\infty[$ définie par $f(x) = x \ln(x) - x$. f est une bijection (vous pouvez le prouver). Notons $g = f^{-1}$. Calculer $g(0)$ et $g'(0)$.

Propriété des dérivées



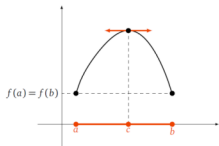
1. Théorème de Rolle

Théorème 2.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

- f est continue sur $[a, b]$,
- f est dérivable sur $]a, b[$,
- $f(a) = f(b)$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

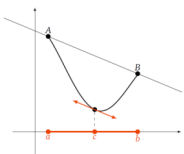


2. Théorème des accroissements finis

Théorème 3.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$

Interprétation géométrique : il existe au moins un point du graphe de f où la tangente est parallèle à la droite (AB) où $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$.



3. Fonction monotonie et dérivée

Corollaire 2.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction est dérivable sur $]a, b[$.

- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) = 0$ alors f est constante sur I .
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \geq 0$ alors f est croissante sur I .
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur I .
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) \leq 0$ alors f est décroissante sur I .
- Si, pour tout $x \in I$, $f'(x) < 0$ alors f est strictement décroissante sur I .

4. Règle de l'Hospital

Règle de l'Hospital

Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables et soit $x_0 \in I$. On suppose que

- $f(x_0) = g(x_0) = 0$, ou $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$
- $\forall x \in I \setminus \{x_0\}, g'(x) \neq 0$

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \quad (\ell \in \mathbb{R}) \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

La limite ℓ peut être finie ou infinie.

? Exemple

Calculer la limite en 1 de $\frac{\ln(x^2+x-1)}{\ln(x)}$. On vérifie que :

- $f(x) = \ln(x^2+x-1), f(1) = 0, f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-1},$
- $g(x) = \ln(x), g(1) = 0, g'(x) = \frac{1}{x},$
- Prenons $I =]0, 1], x_0 = 1$, alors g' ne s'annule pas sur $I \setminus \{x_0\}$.

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x+1}{x^2+x-1} \times x = \frac{2x^2+x}{x^2+x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

Donc

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3.$$

? Exemple

Solutions des exercices



Solution n°1

[exercice p. 10]

Exercice

Déterminer, si elle existe, la limite de f en 0.

-1

Exercice

Déterminer, si elle existe, la limite de f en $+\infty$.

2/3

Solution n°2

[exercice p. 10]

Déterminer, si elle existe en 0 de $\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x^2}}{x}$.

0.5

Solution n°3

[exercice p. 10]

Donner la limite en 2 de $\frac{x^2-4}{x^2-3x+2}$

4

Q Remarquez que $\frac{x^2-4}{x^2-3x+2} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-1)} = \frac{x+2}{x-1}$

Solution n°4

[exercice p. 10]

la limite de $\sin(1/x)$ en $+\infty$

0

Q en effet la limite de $1/x$ en $+\infty$ est 0 et $\sin(0) = 0$

Solution n°5

[exercice p. 14]

La fonction définie par $f(x) = \frac{x^3+8}{|x+2|}$ admet-elle un prolongement par continuité en -2 ?

☐ Vrai

☒ Faux

Q En effet $|x+2| = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \geq -2, \\ -x-2 & \text{si } x \leq -2 \end{cases}$ et $x^3+8 = (x+2)(x^2-2x+4)$

d'où $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^3+8}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2^+} x^2-2x+4 = 12$ et

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^3+8}{-x-2} = \lim_{x \rightarrow -2^-} -x^2+2x-4 = -12$$

Solution n°6

[exercice p. 14]

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \begin{cases} \sin(x) \cos(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0. \end{cases}$

f est-elle continue ?

☒ Vrai

☐ Faux

Q On a $-\sin(x) \leq \sin(x) \cos(1/x) \leq \sin(x)$ et $-\sin(0) = \sin(0) = 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

Solution n°7

[exercice p. 14]

Soient $f, g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. Quelles sont, parmi les fonctions suivantes, celles dont on peut affirmer qu'elles sont bornées :

☒ $f+g$
voir cours

☒ $f \times g$
voir cours

☐ f/g
si g est la fonction nulle alors f/g n'est pas bornée

Solution n°8

[exercice p. 14]

Lesquelles des fonctions suivantes admettent une racine

☒ $P(x) = x^5 - 3x - 2$
En effet $P(1) \times P(2) < 0$

☒ $f(x) = x2^x - 1$
En effet $f(1) \times f(-1) < 0$

Solution n°9

[exercice p. 18]

Solution n°10

[exercice p. 18]

Solution n°11

[exercice p. 19]

Solution n°12

[exercice p. 19]

Utiliser la définition : $f(g(x)) = x$. Calculer $f(g(x))$ et remplacer x par 0 puis déduire le résultat.
 $g(0) = e$.

$$g'(0) = 2.$$

Bibliographie



[François Liret] François Liret, Maths en pratique à l'usage des étudiants Cours et exercices, Dunod, 2006

[Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak] Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak, PROBLÈMES D'ANALYSE I, Exercices et corrigés, EDP Sciences, 2008.

[Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak] Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak, PROBLÈMES D'ANALYSE II, Exercice ets corrigés, EDP Sciences, 2008.

Webographie



[discmath] <http://www.discmath.ulg.ac.be/>

[klubprepa] <http://www.klubprepa.net>

[les-mathematiques] <http://www.les-mathematiques.net/>